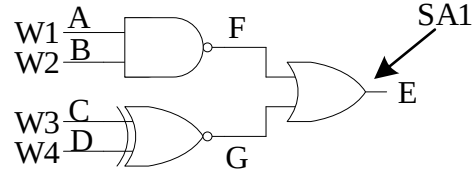


作业 23:

1. 针对如图所示电路，采用 SA0 和 SA1 的故障模型，写出能检测图中故障点（标识 SA1）的所有测试向量，说明理由。输入测试信号为 W1, W2, W3, W4。



解：只要在正常时使 $E=0$ 就可以检查该故障，所以有

$$\begin{cases} F = \bar{A} \cdot \bar{B} = 0 \\ G = C \odot D = 0 \end{cases}$$

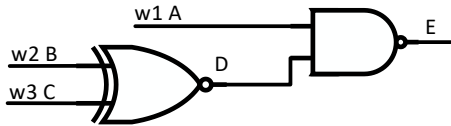
则有测试量 $\begin{cases} W2 W1 \text{ 为 } 11 \\ W4 W3 \text{ 为 } 01, 10 \end{cases}$

所以寻找该故障点的测试向量为

$$W4 W3 W2 W1 = \{0111, 1011\}$$

2. 针对如图所示电路，采用 SA0 和 SA1 的故障模型，根据要求写出寻找图中故障点的测试向量。输入测试信号为 W1, W2, W3。试求：

- 写出能检测 E 节点处的 SA0 故障的所有测试向量，并简要说明理由。
- 写出能检测 B 节点处的 SA1 故障的所有测试向量，并简要说明理由。



解：

- E 节点 SA0 故障，则正常时使得 $E=1$ ，则有 $A=0$ 或 $D = C \odot D = 0$ ，那么所有测试向量为 $W3 W2 W1 = \{101, 011, 000, 010, 100, 110\}$ 。
- B 节点 SA1 故障，故测试时 $W2 = 0$ ，要使得 $W2$ 传递到输出 E。

而 $D = \bar{B} \cdot \bar{C} + B \cdot C$ ，如果 $W3 = 0$ ，则 $D = \bar{B}$ ；如果 $W3 = 1$ ，则 $D = B$ 。

且 $W1 = 1$ 。那么所有的测试向量为：

$$W3 W2 W1 = \{001, 101\}$$